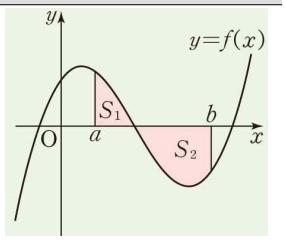
03 정적분

성취기준 정적분의 개념을 탐구하고, 그 성질을 이해한다.
부정적분과 정적분의 관계를 이해하고, 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

정적분

닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 함수 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=a,\ x=b$로 둘러싸인 도형 중 $f(x)\geq 0$인 부분의 넓이를 S_1, $f(x)\leq 0$인 부분의 넓이를 S_2라고 할 때, S_1-S_2를 함수 $f(x)$의 a에서 b까지의 정적분이라고 하며, 기호



$$\int_a^b f(x)dx$$

로 나타낸다.

□ 한편, $a=b$ 또는 $a>b$일 때의 정적분은 다음과 같이 정의한다.

① $a=b$일 때, $\displaystyle\int_a^b f(x)dx=0$

② $a>b$일 때, $\displaystyle\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$

정적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속일 때

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt=f(x)\ (\text{단, } a<x<b)$$

최대 최소 정리

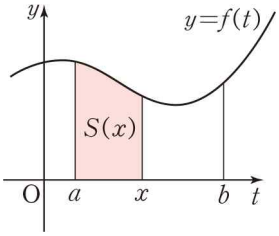
함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이면 이 함수는 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

$\Delta x<0$일 때의 상황 적어보기

$\Delta x>0$일 때, 함수 $f(t)$는

정적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 $f(t)\geq 0$이라고 하자. 오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[a,\ b]$에 속하는 임의의 x에 대하여



$$S(x)=\int_a^x f(t)dt$$

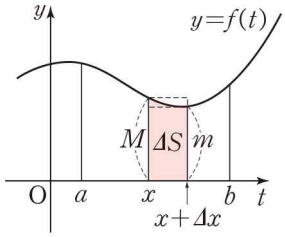
는 곡선 $y=f(t)$와 t축 및 두 직선 $t=a,\ t=x$로 둘러싸인 도형의 넓이이다.

이때 x의 증분 Δx에 대한 $S(x)$의 증분을 ΔS라고 하면

$$\Delta S=S(x+\Delta x)-S(x)$$

이다.

한편, $\Delta x>0$일 때, 함수 $f(t)$는 닫힌구간 $[a,\ b]$에 속하는 닫힌구간 $[x,\ x+\Delta x]$에서 연속이므로 이 닫힌구간에서 최댓값 M과 최솟값 m을 갖는다. 따라서



$$m\Delta x\leq\Delta S\leq M\Delta x$$

이므로 각 변을 Δx로 나누면

$$m\leq\frac{\Delta S}{\Delta x}\leq M \quad \cdots\cdots ①$$

이다.

$\Delta x<0$일 때에도 같은 방법으로 ①이 성립함을 알 수 있다.

이때 ①에서 $\Delta x\to 0$이면

$$\lim_{\Delta x\to 0} m\leq\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta S}{\Delta x}\leq\lim_{\Delta x\to 0} M$$

이고 함수 $f(t)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이므로

$$\lim_{\Delta x\to 0} m=\lim_{\Delta x\to 0} M=f(x)$$

이다.

따라서 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta S}{\Delta x}=f(x)$$

이다.

한편, $\displaystyle\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta S}{\Delta x}=\frac{d}{dx}S(x)$이고

$S(x)=\displaystyle\int_a^x f(t)dt$이므로

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt=f(x)$$

이다.

교과서 [문제] #4 (p122)

모든 실수 x에 대하여 $\int_1^x f(t)dt = 2x^2 + x + a$를 만족시키는 함수 $f(x)$와 상수 a의 값을 구하시오.

부정적분과 정적분의 관계

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고, $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하면

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

부정적분과 정적분의 관계

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속일 때

$$S(x) = \int_a^x f(t)dt$$

라고 하면 $S'(x) = f(x)$이므로 $S(x)$는 $f(x)$의 한 부정적분이다.

따라서 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하면

$$S(x) = \int_a^x f(t)dt = F(x) + C \ (C\text{는 적분상수}) \ \cdots\cdots ①$$

이다.

한편, 정적분의 정의에 의하여 $S(a) = 0$이므로

$$S(a) = F(a) + C = 0$$

이다.

즉, $C = -F(a)$이고 이것을 ①에 대입하면

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a)$$

이므로 이 식에 $x = b$를 대입하고 변수 t를 x로 바꾸면

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

이다.

이때 우변 $F(b) - F(a)$를 기호

$$[F(x)]_a^b$$

로 나타낸다.

적분의 평균값 정리

$$\lim_{x \to a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt = f(a)$$

정적분의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속일 때

1 $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$ (단, k는 실수이다.)

2 $\int_a^b \{f(x) + g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

3 $\int_a^b \{f(x) - g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$

나누어진 구간에서의 정적분

함수 $f(x)$가 세 실수 a, b, c를 포함하는 구간에서 연속일 때

$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

교과서 [문제] #6 (p134)

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-2}^{1} (2x^3 - 3x^2 + x)dx$

(2) $\int_0^3 (x+1)^2 dx - \int_0^3 (x-1)^2 dx$

교과서 [문제] #7 (p134)

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-2}^{1} (2x+4)dx + \int_1^3 (2x+4)dx$

(2) $\int_0^1 (3x^2 - 2)dx - \int_2^1 (3x^2 - 2)dx$

교과서 [문제] #8 (p135)

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^3 |2x - 3|dx$

(2) $\int_2^4 |x^2 - 9|dx$

함수 $f(x)$가 $f(x)=g(x)+\int_a^b f(t)dt$ (a, b는 실수)와 같이 정적분을 포함한 꼴로 주어질 때, 정적분 $\int_a^b f(t)dt$의 값이 상수임을 이용하면 $f(x)$를 구할 수 있다.

□ $f(x)=-4x+\int_0^3 f(t)dt$

(sol) $\int_0^3 f(t)dt=k$ (k는 상수)로 놓으면

□ $f(x)=x^2+2x+3\int_0^1 f(t)dt$

□ $f(x)=3x^2+\int_0^2 (2x-1)f(t)dt$

스스로 확인하기 https://code.jihak.co.kr/qr/XfgU2U0SdXjnIMV2

교과서 [스스로 확인하기] #2 (p169)

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-2}^4 x^2dx$

(2) $\int_1^0 (2x^3-5x+1)dx$

(3) $\int_{-1}^3 (2x^2+x-4)dx+\int_{-1}^3 (x^2+x)dx$

(4) $\int_{-1}^5 (x^2+x)dx-\int_2^5 (x^2+x)dx$

교과서 [스스로 확인하기] #3 (p169)

모든 실수 x에 대하여

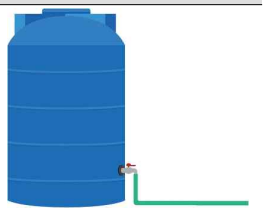
$$\int_a^x f(t)dt=x^3-2x^2+x-2$$

를 만족시키는 함수 $f(x)$와 상수 a의 값을 구하시오.

교과서 [스스로 확인하기] #4 (p169)

$\int_0^{2a}|x-a|dx=2a+3$일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

교과서 [스스로 확인하기] #5 (p169)



물이 가득 차 있는 어떤 원기둥 모양의 탱크 하부에 작은 구멍을 뚫었을 때, 물이 빠져나가기 시작한 지 t $(0\le t\le 20)$초 후 탱크 안의 물의 높이를 $h(t)$ cm라고 하면

$$h(t)=6\int_0^t\left(\frac{1}{10}x-2\right)dx+120$$

이 성립한다고 한다. 이 탱크 하부의 구멍으로 물이 빠져나가기 시작한 지 15초 후 탱크 안의 물의 높이를 구하시오.